PHẦN I: ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng góc nào ?

A. $A'BA$. **B.** $A'BC$. **C.** $A'BD'$. **D.** $A'AD$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng:

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và $A'B$.

A. $60°$ **B.** $45°$ **C.** $75°$ **D.** $90°$

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc (IJ, CD) bằng:

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đều $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng BC' và $B'D'$ bằng

A. 30^0. **B.** 45^0. **C.** 60^0. **D.** 90^0.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2\sqrt{3}a$, $BC = a$. Các cạnh bên của hình chóp cùng bằng $2a$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD$. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Tính góc giữa hai đường thẳng IE và JF.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Tính góc giữa hai đường thẳng IJ và CD.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 9. Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $A'C' \perp BD$. **B.** $A'B \perp DC'$. **C.** $BC' \perp A'D$. **D.** $BB' \perp BD$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định **đúng**.

A. $BC \perp AB$. **B.** $BC \perp AC$. **C.** $BC \perp AH$. **D.** $BC \perp SC$.

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = 5$, $DB = DC = 6$. Khẳng định nào sau đây đúng?

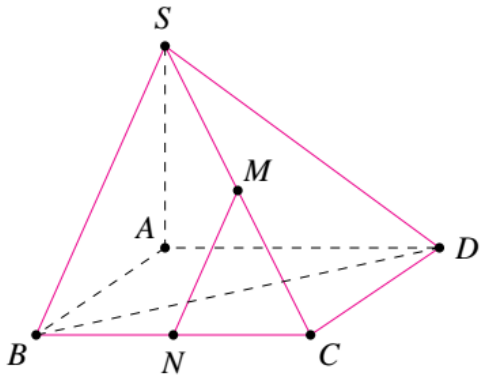
A. $AC \perp BD$. **B.** $BC \perp AD$. **C.** $AB \perp CD$. **D.** $DC \perp AC$.

Câu 12. Cho tứ diện $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Hỏi tứ diện $S.ABC$ có mấy mặt là tam giác vuông?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a. Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, BC. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



a) Đường thẳng $MN // SB$.

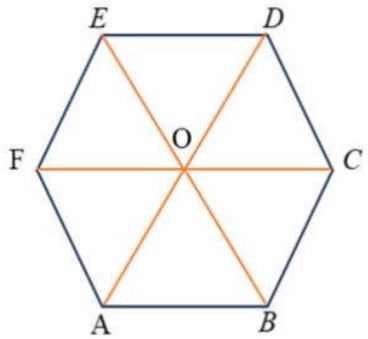
b) Hai đường thẳng MN và BD chéo nhau.

c) Độ dài $SB = SD = a$.

d) Góc giữa hai đường thẳng MN và BD là $60°$.

.

Câu 14. Một ô che nắng có viền khung hình lục giác đều $ABCDEF$ song song với mặt bàn và có cạnh AB song song với cạnh bàn a (Hình 5).



a) Góc giữa đường thẳng a và BE là 60^0.

b) Cosin góc giữa đường thẳng a và AD là $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) Góc giữa đường thẳng a và AE là 90^0.

d) Cosin góc giữa đường thẳng a và AF bằng $-0,5$.

Câu 15. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB = a$, $AC = 2a$, các mặt bên là các hình chữ nhật và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của AB.

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $AC' = 2a\sqrt{2}$.

b) $BC' = a\sqrt{6}$.

c) Góc giữa đường thẳng BB' và AC' bằng 45°.

d) $C'M = \frac{a\sqrt{29}}{2}$.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, các tam giác ΔSAB, ΔSAD vuông cân tại A. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) $(SB, BD) = 90^0$.

b) $(SH, HK) = 60^0$

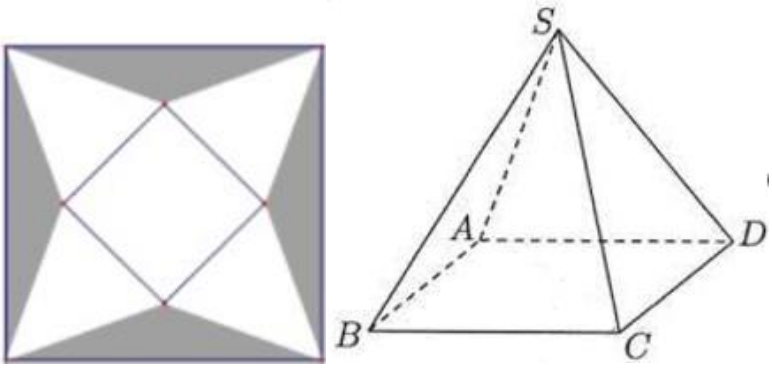
c) $\frac{SH}{SB} = \frac{2SK}{SD}$.

d) $(HK, AC) = 90^0$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 17. [3] Cho tứ diện đều $ABCD$, N là trung điểm của cạnh AC. Tính giá trị của $\sin(AB, DM)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 18. Một tấm bạt hình vuông cạnh $5m$ như hình vẽ dưới đây. Người ta dự tính cắt phần tô đậm của tấm bạt rồi gập và may lại (các đường may không đáng kể), nhằm mục đích phủ lên tháp đèn trang trí (tháp dạng hình chóp tứ giác đều) để tránh hư hại tháp khi trời mưa.



Biết hình chóp hình thành sau khi gập là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $\frac{5\sqrt{2}}{3}(m)$. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SA và CD.(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, biết $SA = a$, $SC = a\sqrt{3}$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm các cạnh AD, SD. Tìm góc của hai đường thẳng MN và SC.

Câu 20. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết $AB = CD = 2\sqrt{2}a$ và $MN = a\sqrt{6}$. Tính góc giữa AB và CD.

Câu 21. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = 1, BD = 3$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AC vuông góc với BD. Tính độ dài MN (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 22. Một kiến trúc sư thiết kế một tháp trang trí cho công viên dưới dạng hình chóp tam giác $S.ABC$. Tháp có ba cạnh bên bằng nhau $SA = SB = SC = 1dam$ tạo thành các đường dốc từ đỉnh đến các góc của tam giác đáy. Đáy của tháp là tam giác vuông với $AB = AC = 1dam$. Để

xác định góc ghép nối các thanh thép, đảm bảo cấu trúc chịu lực tốt và cân đối về mặt thẩm mỹ, tính góc giữa hai thanh AB và SC (tính theo đơn vị độ).

---------- HẾT ----------

PHẦN II: ĐÁP ÁN

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.

PHẦN III: GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

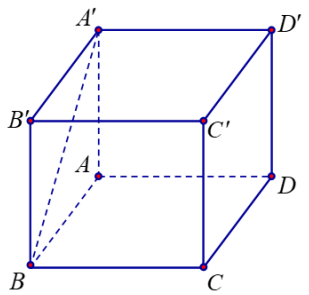
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng góc nào ?

A. $A'BA$. **B.** $A'BC$. **C.** $A'BD'$. **D.** $A'AD$.

Lời giải

FB tác giả: Bình Yên

Chọn A



Có $CD//AB \Rightarrow (BA',CD) = (BA',BA) = ABA'$

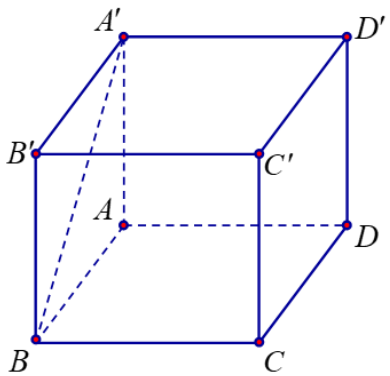
Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng:

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Lời giải

FB tác giả: Bình Yên

Chọn A



Có $CD//AB \Rightarrow (BA',CD) = (BA',BA) = ABA' = 45°$ (do $ABB'A'$ là hình vuông).

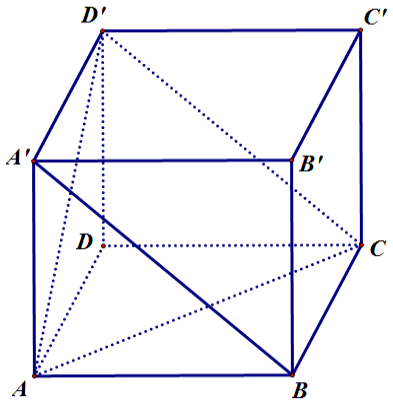
Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và $A'B$.

A. $60°$ **B.** $45°$ **C.** $75°$ **D.** $90°$

Lời giải

FB tác giả: Bình Yên

Chọn A



Do $A'BCD'$ là hình bình hành nên $A'B//D'C$. Suy ra góc giữa hai đường thẳng AC và $A'B$ bằng góc giữa hai đường thẳng AC và $D'C$ và đó chính là góc $ACD' = 60°$ (do Δ ACD' đều).

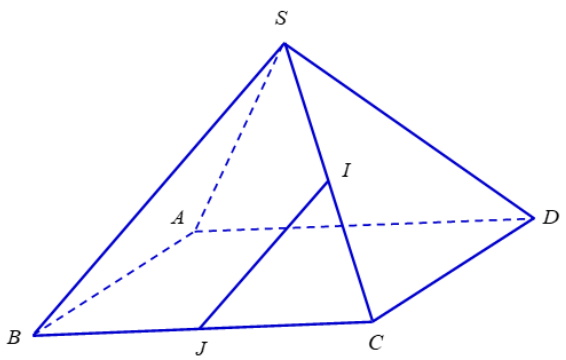
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc (IJ, CD) bằng:

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Lời giải

FB tác giả: Bình Yên

Chọn B



Ta có $\left.\begin{matrix} IJ \,//\, SB \\ CD \,//\, AB \end{matrix}\right\} \Rightarrow (IJ, CD) = (SB, AB) = SBA = 60°$

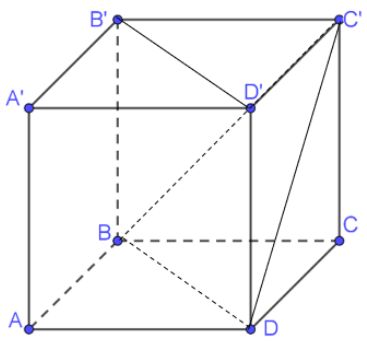
(vì tam giác SAB là tam giác đều cạnh a).

Câu 5. Cho hình lăng trụ đều $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng BC' và $B'D'$ bằng

A. 30^0. **B.** 45^0. **C.** 60^0. **D.** 90^0.

Lời giải

FB tác giả: Cam Trinh



Ta có $(BC',B'D')=(BC',BD)$.

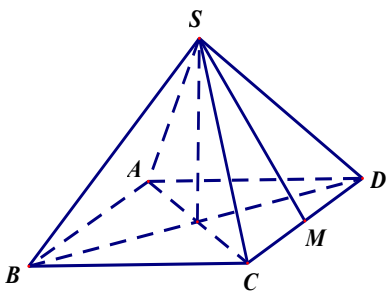
Xét $\Delta BDC'$ có BD,BC',DC' đều là các đường chéo của hình vuông cạnh bằng a nên $\Delta BDC'$ là tam giác đều. Do đó $(BC',B'D')=(BC',BD)=DBC'=60^0$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=2\sqrt{3}a$, $BC=a$. Các cạnh bên của hình chóp cùng bằng $2a$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

FB tác giả: Cam Trinh



Ta có $AB//CD$ nên $(AB;SC)=(CD;SC)=SCD$.

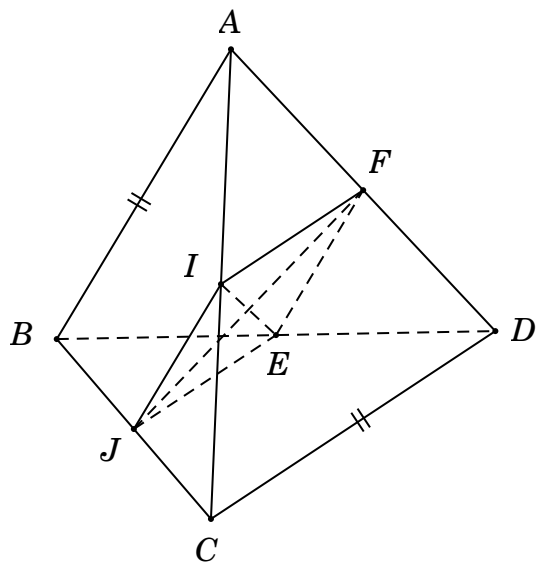
Gọi M là trung điểm của CD. Tam giác SCM vuông tại M và có $SC=2a$, $CM=a\sqrt{3}$ nên $\cos SCD=\dfrac{CM}{SC}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Vậy $(AB;SC)=30°$.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=CD$. Gọi I,J,E,F lần lượt là trung điểm của AC,BC,BD,AD. Tính góc giữa hai đường thẳng IE và JF.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

FB tác giả: Cam Trinh



Ta có IF là đường trung bình của $\Delta ACD \Rightarrow \begin{cases} IF \parallel CD \\ IF = \frac{1}{2}CD \end{cases}$.

Lại có JE là đường trung bình của $\Delta BCD \Rightarrow \begin{cases} JE \parallel CD \\ JE = \frac{1}{2}CD \end{cases}$.

$\Rightarrow \begin{cases} IF = JE \\ IF \parallel JE \end{cases} \Rightarrow$ Tứ giác $IJEF$ là hình bình hành.

Mặt khác: $\begin{cases} IJ = \frac{1}{2}AB \\ JE = \frac{1}{2}CD \end{cases}$. Mà $AB = CD \Rightarrow IJ = JE$.

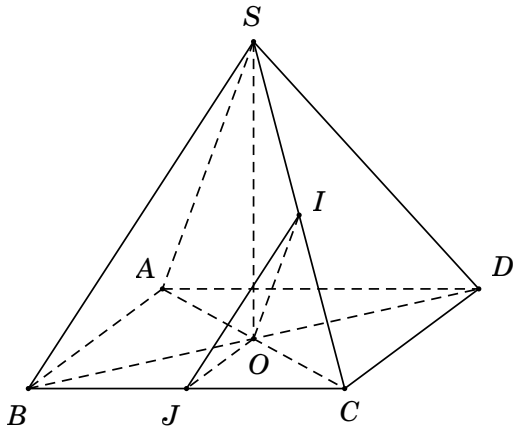
Do đó $IJEF$ là hình thoi. Suy ra $(IE, JF) = 90°$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Tính góc giữa hai đường thẳng IJ và CD.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

FB tác giả: Cam Trinh



Gọi O là tâm của hình thoi $ABCD \Rightarrow OJ$ là đường trung bình của ΔBCD.

Suy ra $\begin{cases} OJ \parallel CD \\ OJ = \dfrac{1}{2}CD \end{cases}$.

Vì $CD \parallel OJ \Rightarrow (IJ, CD) = (IJ, OJ)$.

Xét tam giác IOJ, có $\begin{cases} IJ = \dfrac{1}{2}SB = \dfrac{a}{2} \\ OJ = \dfrac{1}{2}CD = \dfrac{a}{2} \\ IO = \dfrac{1}{2}SA = \dfrac{a}{2} \end{cases} \Rightarrow \Delta IOJ$ đều.

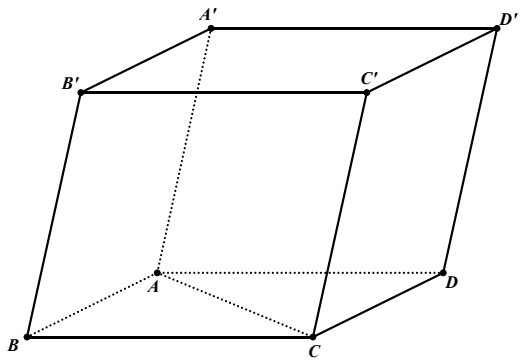
Vậy $(IJ, CD) = (IJ, OJ) = IJO = 60°$.

Câu 9. Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $A'C' \perp BD$. **B.** $A'B \perp DC'$. **C.** $BC' \perp A'D$. **D.** $BB' \perp BD$.

Lời giải

FB tác giả: Dao Huu Lam



Vì hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau nên các tứ giác $ABCD$, $A'B'BA$, $B'C'CB$ đều là hình thoi nên ta có

$AC \perp BD$ mà $AC // A'C' \Rightarrow A'C' \perp BD$ (A đúng).

$A'B \perp AB'$ mà $AB' // DC' \Rightarrow A'B \perp DC'$ (B đúng).

$BC' \perp B'C$ mà $B'C // A'D \Rightarrow BC' \perp A'D$ (C đúng).

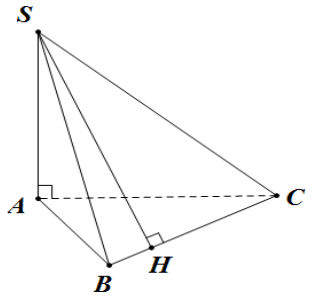
Vậy D sai

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định **đúng**.

A. $BC \perp AB$. **B.** $BC \perp AC$. **C.** $BC \perp AH$. **D.** $BC \perp SC$.

Lời giải

FB tác giả: Dao Huu Lam



Ta có: $\begin{cases} BC \perp SH \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp AH$ (tính chất ba đường vuông góc)

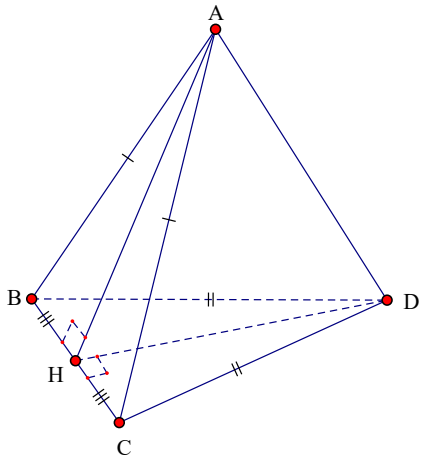
Câu 11.

Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = 5$, $DB = DC = 6$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AC \perp BD$. **B.** $BC \perp AD$. **C.** $AB \perp CD$. **D.** $DC \perp AC$.

Lời giải

FB tác giả: Dao Huu Lam



Gọi H là trung điểm của BC.

Theo đề bài ta có: ΔABC, ΔDBC lần lượt cân tại A, D.

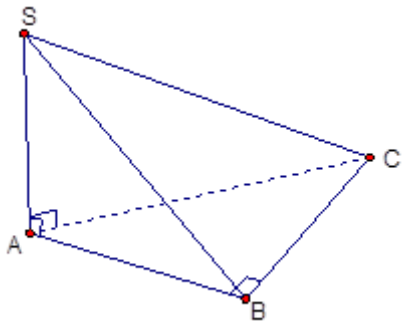
$$\Rightarrow \begin{cases} AH \perp BC \\ DH \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp AD.$$

Câu 12. Cho tứ diện $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Hỏi tứ diện $S.ABC$ có mấy mặt là tam giác vuông?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

FB tác giả: Dao Huu Lam



Có $AB \perp BC \Rightarrow \Delta ABC$ là tam giác vuông tại B.

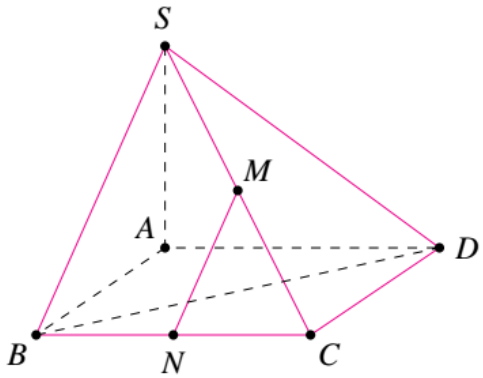
Ta có $SA \perp (ABC) \Rightarrow \begin{cases} SA \perp AB \\ SA \perp AC \end{cases} \Rightarrow \Delta SAB, \Delta SAC$ là các tam giác vuông tại A.

Mặt khác $\begin{cases} AB \perp BC \\ SA \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp SB \Rightarrow \Delta SBC$ là tam giác vuông tại B.

Vậy bốn mặt của tứ diện đều là tam giác vuông.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a. Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, BC. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



a) Đường thẳng $MN // SB$.

b) Hai đường thẳng MN và BD chéo nhau.

c) Độ dài $SB = SD = a$.

d) Góc giữa hai đường thẳng MN và BD là $60°$.

.

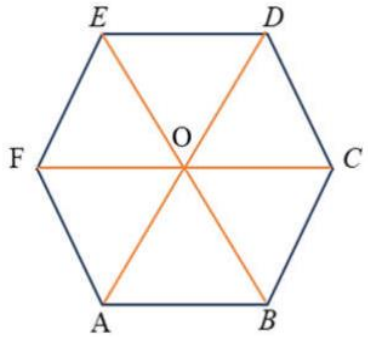
Lời giải

FB tác giả: Đình Duy

13	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Vì M, N lần lượt là trung điểm của BC, SC nên $MN // SB$.
b) Đ	Dễ thấy hai đường thẳng hai đường thẳng MN và BD không cùng nằm trên một mặt phẳng nào. Nên hai đường thẳng MN và BD chéo nhau.
c) S	Áp dụng định lý Pytago cho tam giác SAB và tam giác SAD ta có $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$, $SD = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.

d) Đ	Ta có: $(MN, BD) = (SB, BD)$ Lại có: $ABCD$ là hình vuông nên $BD = a\sqrt{2}$. Vậy tam giác SBD là tam giác đều do đó $(SB, BD) = 60° \Rightarrow (MN, BD) = 60°$.

Câu 14. Một ô che nắng có viền khung hình lục giác đều $ABCDEF$ song song với mặt bàn và có cạnh AB song song với cạnh bàn a (Hình 5).



a) Góc giữa đường thẳng a và BE là 60^0.

b) Cosin góc giữa đường thẳng a và AD là $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) Góc giữa đường thẳng a và AE là 90^0.

d) Cosin góc giữa đường thẳng a và AF bằng $-0,5$.

Lời giải

14	**Giải chi tiết(giải thích)**
a) Đ	Vì $a//AB$ nên góc giữa $(a, BE) = (AB, BE) = ABE = 60^0$.
b) S	Vì $a//AB$ nên góc giữa $(a, AD) = (AB, AD) = BAD = 60^0$. Vậy $\cos BAD = \cos 60^0 = 0,5$.
c) Đ	Vì $a//AB$ nên góc giữa $(a, AE) = (AB, AE) = BAE = 90^0$.
d) Đ	Vì $a//AB$ nên góc giữa $(a, AF) = (AB, AF) = BAF = 120^0$. Vậy $\cos BAF = \cos 120^0 = -0,5$.

Câu 15. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB = a$, $AC = 2a$, các mặt bên là các hình chữ nhật và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của AB.

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $AC' = 2a\sqrt{2}$.

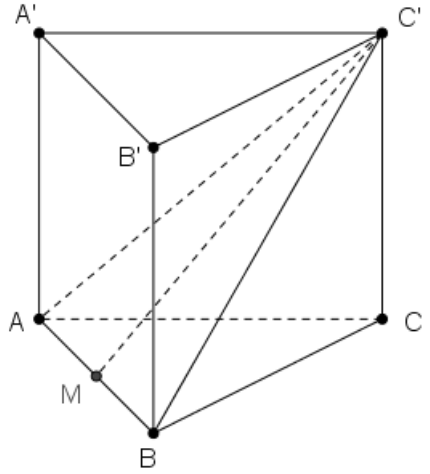
b) $BC' = a\sqrt{6}$.

c) Góc giữa đường thẳng BB' và AC' bằng 45°.

d) $C'M = \dfrac{a\sqrt{29}}{2}$.

Lời giải

FB tác giả: Phạm Tuấn



14	**Giải chi tiết(giải thích)**
a) Đ	Áp dụng định lí Pythagore ta có $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{4a^2 - a^2} = a\sqrt{3}$. Hình chữ nhật $AA'C'C$ có hai cạnh bên bằng nhau nên là hình vuông, do đó $AC' = AA'\sqrt{2} = 2a\sqrt{2}$.
b) S	Áp dụng định lí Pythagore ta có $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{4a^2 - a^2} = a\sqrt{3}$. Hình chữ nhật $AA'C'C$ có hai cạnh bên bằng nhau nên là hình vuông, Do đó $AC' = AA'\sqrt{2} = 2a\sqrt{2}$.
c) Đ	Ta có $BB' \,//\, CC'$ nên $(BB', AC') = (CC', AC') = 45^\circ$.
d) Đ	$C'M$ là đường trung tuyến của tam giác ABC' nên $C'M^2 = \dfrac{2AC'^2 + 2BC'^2 - AB^2}{4} = \dfrac{2\cdot 8a^2 + 2\cdot 7a^2 - a^2}{4} = \dfrac{29a^2}{4}$. Vậy $C'M = \dfrac{a\sqrt{29}}{2}$.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, các tam giác ΔSAB, ΔSAD vuông cân tại A. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) $(SB, BD) = 90^0$.

b) $(SH, HK) = 60^0$

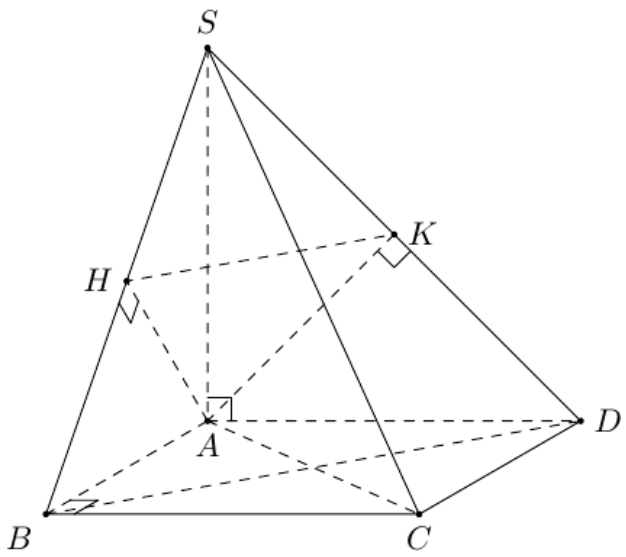
c) $\frac{SH}{SB} = \frac{2SK}{SD}$.

d) $(HK, AC) = 90^0$

Lời giải

FB tác giả: Dung Pham

FB phản biện:

1	**Giải chi tiết (giải thích)**
a) S	 Do ΔSAB, ΔSAD vuông cân tại A và $AB = AD = a \Rightarrow SB = SD = a\sqrt{2}$ Mặt khác $BD = a\sqrt{2} \Rightarrow \Delta SBD$ đều nên $(SB, BD) = 60^0$. Vậy $(SB, BD) = 90^0$ là **SAI.**
b) Đ	ΔSAB, ΔSAD vuông cân tại A. H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SD nên H, K lần lượt là trung điểm SB, SD. Khi đó $HK \parallel BD \Rightarrow \Delta SHK$ đều nên $(SH, HK) = 60^0$. Vậy $(SH, HK) = 60^0$ là **ĐÚNG.**
c) S	Do $HK \parallel BD \Rightarrow \frac{SH}{SB} = \frac{SK}{SD}$. Vậy $\frac{SH}{SB} = \frac{2SK}{SD}$ là **SAI.**

d) Đ	Do $HK \parallel BD$, mặt khác $BD \perp AC \Rightarrow HK \perp AC \Rightarrow (HK, AC) = 90^0$. Vậy $(HK, AC) = 90^0$ là **ĐÚNG.**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

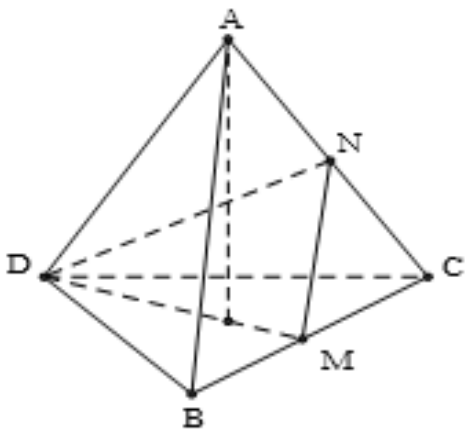
Câu 17. [3] Cho tứ diện đều $ABCD$, N là trung điểm của cạnh AC. Tính giá trị của $\sin(AB, DM)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

FB tác giả: Ha Nguyen

FB phản biện:Mai Lan Huong

Đáp số: $0,96$



Giả sử cạnh của tứ diện đều bằng a.

Gọi M là trung điểm của BC

Khi đó: $(\widehat{AB, DN}) = (\widehat{MN, DN})$

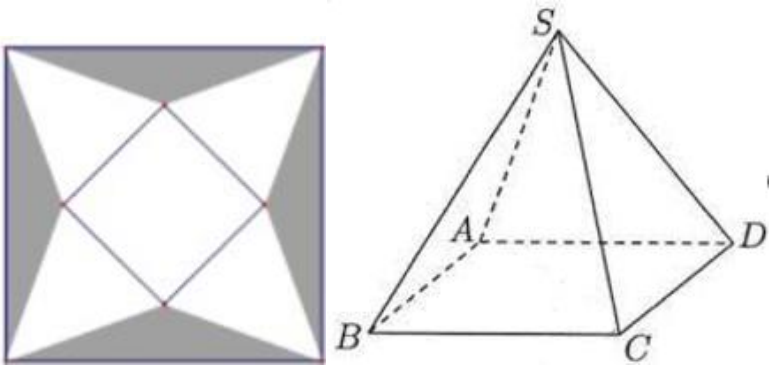
Ta có: $MN = \frac{a}{2}$, $DM = DN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

$$\cos \widehat{MND} = \frac{NM^2 + ND^2 - MD^2}{2NM.ND} = \frac{\frac{a^2}{4}}{2.\frac{a}{2}.\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6} > 0.$$

Vậy $\cos(\widehat{AB, DM}) = \cos \widehat{MND} = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

Suy ra: $\sin(\widehat{AB, DM}) = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{6}$. Vậy $\sin(\widehat{AB, DM}) \approx 0,96$.

Câu 18. Một tấm bạt hình vuông cạnh $5m$ như hình vẽ dưới đây. Người ta dự tính cắt phần tô đậm của tấm bạt rồi gập và may lại (các đường may không đáng kể), nhằm mục đích phủ lên tháp đèn trang trí (tháp dạng hình chóp tứ giác đều) để tránh hư hại tháp khi trời mưa.



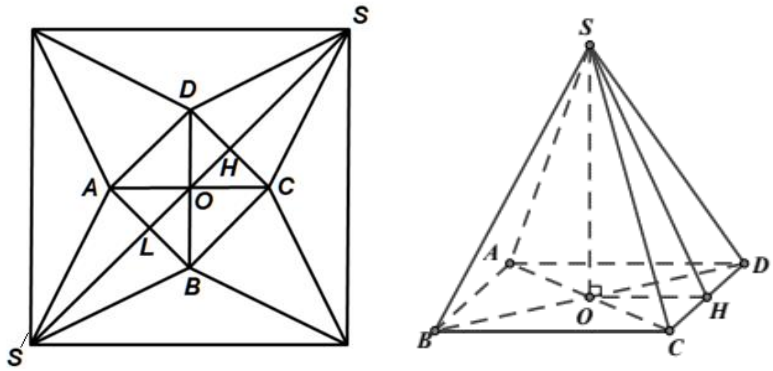
Biết hình chóp hình thành sau khi gập là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $\frac{5\sqrt{2}}{3}(m)$. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SA và CD.(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

FB tác giả: Ha Nguyen

FB phản biện:Mai Lan Huong

Đáp số: $0,45$



Độ dài đường chéo tấm bạt bằng $5\sqrt{2}(m)$.

Dễ thấy $SL = SH = \frac{1}{2}\left(5\sqrt{2} - \frac{5\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{3}$; $HC = \frac{1}{2}CD = \frac{5\sqrt{2}}{6}$

$$SC = \sqrt{SH^2 + HC^2} = \sqrt{\left(\frac{5\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{5\sqrt{2}}{6}\right)^2} = \frac{5\sqrt{10}}{6}$$

Ta có: $(SA, CD) = (SA, AB)$.

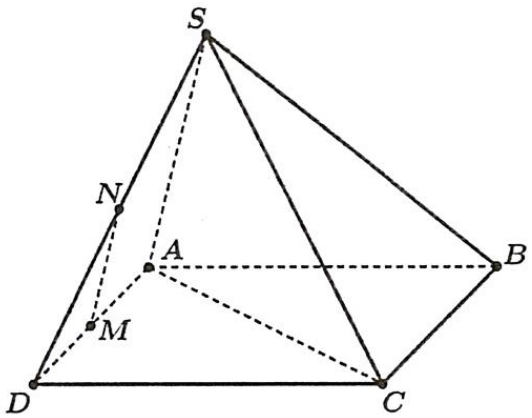
$\cos SAB = \frac{AL}{SA} = \frac{\frac{5\sqrt{2}}{6}}{\frac{5\sqrt{10}}{6}} = \frac{\sqrt{5}}{5} > 0$. Suy ra $\cos(SA, CD) = \frac{\sqrt{5}}{5}$

Vậy $\cos(SA,CD)=\frac{\sqrt{5}}{5}$. Suy ra $\cos(SA,CD)\approx 0,45$.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, biết $SA=a$, $SC=a\sqrt{3}$. Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm các cạnh AD,SD. Tìm góc của hai đường thẳng MN và SC.

Trả lời: 90°

Lời giải



Vì MN là đường trung bình của tam giác SAD nên $MN//SA\Rightarrow(MN,SC)=(SA,SC)$.

Tam giác ABC vuông tại B có:

$$\begin{aligned}AC&=\sqrt{AB^2+BC^2}\\&=\sqrt{(a\sqrt{2})^2+(a\sqrt{2})^2}=2a.\end{aligned}$$

Xét tam giác SAC, ta có:

$$SA^2+SC^2=AC^2\left(\text{do } a^2+(a\sqrt{3})^2=(2a)^2\right)$$

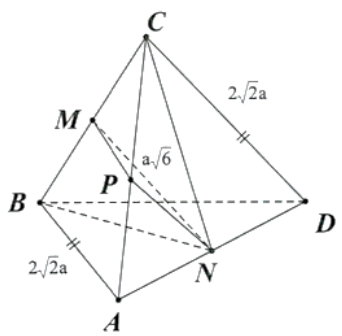
Suy ra tam giác SAC vuông tại S.

Vậy $(MN,SC)=(SA,SC)=90^\circ$ hay $MN\perp SC$.

Câu 20. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết $AB=CD=2\sqrt{2}a$ và $MN=a\sqrt{6}$. Tính góc giữa AB và CD.

Trả lời: 60°

Lời giải



Gọi P là trung điểm của AC.

Ta có: $MP//BC \Rightarrow (AB,CD)=(MP,PN) \Rightarrow MP=NP=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{2}a=\sqrt{2}a$

Xét ΔMNP có:

$$\cos MPN = \frac{MP^2+NP^2-MN^2}{2\cdot MP\cdot NP} = \frac{2(\sqrt{2}a)^2-(a\sqrt{6})^2}{2\cdot\sqrt{2}a\cdot\sqrt{2}a}=\frac{-1}{2}$$

Suy ra $MPN=120^\circ$

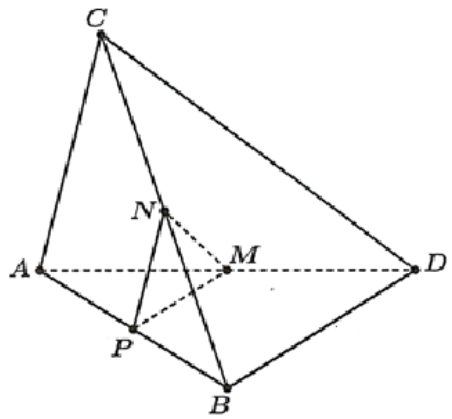
Vậy $(MP,PN)=60^\circ$.

Câu 21. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC=1, BD=3$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AC vuông góc với BD. Tính độ dài MN (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 1,58

Phần giải chi tiết



Gọi P là trung điểm đoạn AB, ta có NP là đường trung bình của ΔABC

$\Rightarrow NP=\frac{1}{2}AC=\frac{1}{2}, NP \square AC.$

Tương tự ta có MP là đường trung bình của ΔABD

$\Rightarrow MP=\frac{1}{2}BD=\frac{3}{2}, MP \square BD.$

Khi đó $(AC,BD)=(PN,PM)=MPN=90^\circ$ hay ΔMNP vuông tại P.

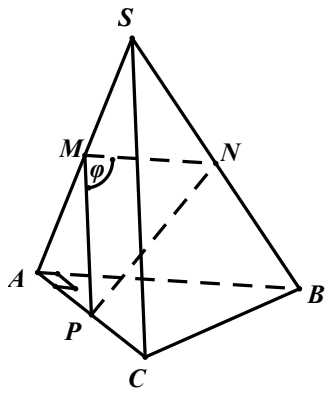
Do đó $MN=\sqrt{PN^2+PM^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2}\approx 1,58$.

Câu 22. Một kiến trúc sư thiết kế một tháp trang trí cho công viên dưới dạng hình chóp tam giác $S.ABC$. Tháp có ba cạnh bên bằng nhau $SA=SB=SC=1dam$ tạo thành các đường dốc từ đỉnh đến các góc của tam giác đáy. Đáy của tháp là tam giác vuông với $AB=AC=1dam$. Để xác định góc ghép nối các thanh thép, đảm bảo cấu trúc chịu lực tốt và cân đối về mặt thẩm mỹ, tính góc giữa hai thanh AB và SC (tính theo đơn vị độ).

Lời giải

Đáp án: 60

Phần giải chi tiết



Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, AC, khi đó $MN \parallel AB$ nên

$(AB, SC) = (MN, MP)$.

Đặt $\varphi = NMP$, trong tam giác MNP có $\cos\varphi = \dfrac{MN^2 + MP^2 - NP^2}{2MN.MP}$ $(*)$.

Ta có $MN = MP = \dfrac{1}{2}$, $PB^2 = AP^2 + AC^2 = \dfrac{5}{4}, PS^2 = \dfrac{3}{4}$.

Trong tam giác PBS theo công thứ tính đường trung tuyến ta có

$$PN^2 = \frac{PB^2 + PS^2}{2} - \frac{SB^2}{4} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{3}{4}}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Thay MN, MP, NP vào $(*)$ ta được $\cos\varphi = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 120^0$.

Vậy $(AB, SC) = (MN, MP) = 60^0$.